SGFEM 文献笔记

读书笔记

曹登科

第一次讨论班准备讲稿. 相关文献 [3]

1652940213a@gmail.com

目录

1 简介 **2**
1.1 早期历史简介 2
1.2 GFEM 和条件问题 2
1.3 线性方程组数值解精度损失指示子 2
1.4 GFEM/XFEM 方面近期工作 2
1.5 文章结构 2

2 模型问题 **3**

3 GFEM **4**
3.1 GFEM 刚度矩阵的伸缩条件数 6

4 Stable Generalized Finite Element Method (SGFEM) **8**
4.1 SGFEM 示例 8
4.1.1 关于伸缩条件数的分析 9
4.2 SGFEM 及其分析 13

5 应用 **20**
5.1 不连续解的问题 20

前言

广义有限元 (GFEM) 本质上就是一种单位分解法 (PUM), 其中 GFEM 的试验函数空间[1]是将标准有限元空间 (FEM) 的试验空间通过添加具有紧支集的非多项式形函数扩张得到的. 这类非多项式形函数, 也被称为富集[2], 可以模仿潜在变分问题未知解的局部行为[3]. GFEM 已近被运用于各类具有复杂特征和微观结构的问题. 但是 GFEM 的刚度矩阵[4]条件数很差 (和标准有限元相对比), 且可能在相关线性系统的计算解中存在严重的精度损失. 本文通过修改 GFEM 来解决这个问题, 称为是稳定广义有限元法[5](SGFEM). 结果表明 SGFEM 既保持了广义有限元良好的收敛性, 并且其在混合单元[6]存在时不需要斜坡函数[7]且相应的刚度矩阵条件数并不会比标准有限元的差. 进一步地, 该方法对于富集的参数的具有很好的鲁棒性. 通过数值算例说明该方法的优越性.

[1] *trial space*

[2] *enrichments*

[3] *local behavior*

[4] *stiffness matrix*

[5] *stable GFEM*

[6] *blending elements*

[7] *ramp-function*
即 $R(x) = \max(x, 0)$

Section 1

简介

Subsection 1.1

早期历史简介

Subsection 1.2

GFEM 和条件问题

Subsection 1.3

线性方程组数值解精度损失指示子

考虑线性系统 $Ax = b$, 和 FEM,GFEM 或者 SGFEM 相关, 其中 A 是 $n \times n$ 稀疏对称正定矩阵

Subsection 1.4

GFEM/XFEM 方面近期工作

Subsection 1.5

文章结构

Section 2

模型问题

设 $\Omega = (0,1)$, 且对于任意整数 $k \geq 0$, 记标准的 Sobolev 空间为 $H^k(\Omega)$, 且记相应的范数和半范数为 $\|\cdot\|_{H^k(\Omega)}$ 以及 $|\cdot|_{H^k(\Omega)}$. 则对于 $k=0$ 可知 $H^0(\Omega) = L^2(\Omega)$. 有时也会用到空间 $H^k(A)$ 其中 A 是 Ω 的子区域[8].

[8] *sub-domain*

考虑变分问题

$$u \in H^1(\Omega), B(u,v) = F(v), \forall v \in H^1(\Omega) \tag{2.1}$$

其中

$$B(u,v) := \int_\Omega a(x)u'v'dx \quad \text{以及} \quad F(v) := \int_\Omega fvdx \tag{2.2}$$

使得 $F(1) = \int_\Omega fdx = 0$[9].

[9] $v = 1 \Rightarrow v' = 0$
$\Rightarrow B(u,1) = 0 = F(1)$

假设函数 $a(x)$ 是有界的, 即存在常数 α, β 使得

$$0 < \alpha \leq a(x) \leq \beta, \quad \forall x \in \Omega \tag{2.3}$$

注意到 $a(x)$ 可能是光滑的也有可能是粗糙的[10]. 一直问题2.1在相差一个加性常数的意义下有唯一解.

[10] *rough*

定义关于 $v \in H^1(A)$ 的能量范数 $\|v\|_{\varepsilon(A)}$(其中 A 是 Ω 的子区域) 为

$$\|v\|^2_{\varepsilon(A)} := B_A(v,v), \quad \text{其中} B(w,z) := \int_A aw'z'dx$$

显然问题2.1的解 u 也是如下边值问题 (BVP) 的解:

$$-[a(x)u']' = f,\ au'(0) = au'(1) = 0 \tag{2.4}$$

这里假设 au' 是可微的.

Section 3

GFEM

设 S 是 $H^1(\Omega)$ 的有限维子空间. 由 Ritz-Galerkin 方法逼近问题2.1的解 u:

$$u_h \in S, \quad B(u_h, v) = F(v), \forall v \in S. \tag{3.1}$$

解 u_h 在相差一个加性常数的意义下唯一. 通过在 u_h 上施加一个约束 $u_h(0) = 0$ 可以得到一个唯一解.

单位分解法[11](PUM) 是一种 Ritz-Galerkin 方法, 其中 S 是使用 (a) 单位分解 (PU) 以及 (b) 局部近似空间构造的. GFEM 就是一类使用特殊单位分解的 PUM. 因此下面首先介绍 PUM.

[11] *A Partition of Unity method*

对于参数 $0 < h < 1$, 令 $I^h := \{i \in \mathbb{Z} : 0 \le i \le N\}$, 其中 $N = N(h)$ 是只与 h 相关的整数. 对于 $i \in I^h$, 令 $\omega_i^h := (a_i^h, b_i^h) \subset \Omega$ 使得

1. $\Omega = \bigcup_{i \in I^h} \omega_i^h$
2. 任意 $x \in \Omega$ 至多属于 κ 个开区间 ω_i^h; κ 与 i, h 无关.

开区间 ω_i^h 被称为一个块[12]. 基于 (或者说从属于[13]) 覆盖 $\{\omega_i^h\}_{i \in I^h}$, 我们设 $\{N_i^h\}_{i \in I^h}$ 是一个 C^0[14] 单位分解 (PU) 满足

[12] *patch*

[13] *subordinate to*

[14] 连续

$$\begin{aligned}
&\sum_{i \in I^h} N_i^h(x) = 1, \quad \forall x \in \Omega, \quad \left\| N_i^h \right\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C, \\
&\operatorname{diam}\left\{\omega_i^h\right\} \left\| \left(N_i^h\right)' \right\|_{L^\infty(\Omega)} \leqslant C,
\end{aligned}$$

其中 $C > 0$ 与 i 无关. (细节可以参考 [5][1][2])

在每个块 ω_i^h, $i \in I^h$ 上, 我们考虑 $(n_i + 1)$ 维的空间 V_i^h (局部逼近空间), 记为

$$V_i^h = \operatorname{span}\left\{\varphi_j^{[i],h}\right\}_{j=0}^{n_i}, \quad \varphi_j^{[i],h} \in H^1(\omega_i) \quad \text{以及} \quad \varphi_0^{[i],h} = 1 \tag{3.2}$$

其中 n_i 均为非负整数. 函数 $\varphi_j^{[i],h}$, $j > 0$ 是精心选择使得在 V_i^h 中的函数局部的在 ω_i^h 中模拟精确解 u. 在下文中我们将不在显示上标 h. 即将 $I^h, \omega_i^h, N_i^h, V_i^h, \varphi_j^{[i],h}$ 简记为 $I, \omega_i, N_i, V_i, \varphi_j^{[i]}$. PUM 恰好就是将有限维空间 S 定义如下的3.1:

$$\mathcal{S} = \sum_{i \in I} N_i V_i = \operatorname{span}\left\{N_i \varphi_j^{[i]}, 0 \leqslant j \leqslant n_i, i \in I\right\} := \mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2, \tag{3.3}$$

其中

$$\mathcal{S}_1 = \left\{\zeta : \zeta = \sum_{i \in I} y_0^{[i]} \varphi_0^{[i]} N_i\right\}, \quad \mathcal{S}_2 = \left\{\zeta : \zeta = \sum_{i \in I} \sum_{j=1}^{n_i} y_j^{[i]} \varphi_j^{[i]} N_i\right\}, \tag{3.4}$$

且 $y_0^{[i]}, y_j^{[i]} \in \mathbb{R}$[15]. 函数 $\varphi_j^{[i]}$, $j \ge 1$ 以及相关的空间 V_i 有时在文献中也被称为富集和富

[15] 显然 S_1 就是传统有限元空间.

集空间. 我们称 S_1 是 S 的基础部分[16], 称 S_2 为 S 的富集部分[17]. 此外将 $S = S1$ 时的 Galerkin 方法作为 PUM 的基础部分. 即每个 PUM 都有一个仅依赖于单位分解 (PU) 的基础部分.

[16] *basic part*

[17] *enrichment part*

下面是 PUM 在能量范数下的主要近似结果: 参考 [5][1][2]

Theorem 1 假设 $u \in H^1(\Omega)$. 假设对于 $i \in I$, 存在 $\xi^i \in V_i$ 且 $C_1 > 0$, 该参数与 i 无关, 使得

$$\left\|u-\xi^i\right\|_{L^2(\omega_i)} \leqslant C_1 \operatorname{diam}(\omega_i)\left\|u-\xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \quad \text{以及} \quad \left\|u-\xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \leqslant \epsilon_i.$$

则存在 $v \in \mathcal{S}$ 使得

$$\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)} \leqslant C\left[\sum_{i \in I} \epsilon_i^2\right]^{1/2} \tag{3.5}$$

其中正常数 C 依赖于 $\kappa, C_1, \beta/\alpha$.

由上述定理可知 PUM 的解 $u_h \in \mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2$ 满足

$$\|u-u_h\|_{\mathcal{E}(\Omega)} \leqslant \inf_{v \in \mathcal{S}}\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)} \leqslant C\left[\sum_{i \in I} \epsilon_i^2\right]^{1/2}. \tag{3.6}$$

显然 PUM 方法的全局精度依赖于在每个块 ω_i 上 V_i 中函数的逼近精度.

注意到在高维情形, 块 ω_i 就是子区域, 这就意味着会是更一般的形状, 但上述定理对高维仍然成立.

关于 GFEM, 首先在 PUM 中单位分解函数的选取是任意的. 而 GFEM 就是满足下述条件的一类 PUM.

1. 块 ω_i 选取为一类有限元的三角剖分. FE stars
2. 单位分解函数选择分片线性有限元 hat 函数 N_i.

设 $N = 1/h$ 且 $I = \{i : 0 \leqslant i \leqslant N\}$, 设 $\mathcal{T} := \{x_i = ih : i \in I\}$. 令 $\{\tau_k\}_{k \in I \setminus \{0\}}$ 是 Ω 上的均匀网格, 其中 $\tau_{\mathbf{k}} := [x_{k-1}, x_k]$ 是单元; $\mathring{\tau}_k := (x_{k-1}, x_k)$ 是 $\tau_{\mathbf{k}}$ 的内部. x_i 称为网格的顶点. 块 $\{\omega_i\}_{i \in I}$ 被定义为 $\omega_i := (x_{i-1}, x_{i+1}), i = 1, 2, \ldots, N-1$; 以及 $\omega_0 := (x_0, x_1)$, $\omega_N := (x_{N-1}, x_N)$.

对于 $i \in I$, 令 N_i 是关于顶点 x_i 的标准 hat-函数; N_i 的支撑集为 $\bar{\omega}_i$. 对于 $i = 1, 2, \ldots, N-1$ 注意到 $\bar{\omega}_0 = \tau_1, \bar{\omega}_N = \tau_N$ 以及 $\bar{\omega}_i = \tau_i \cup \tau_{i+1}$. $\bar{\omega}_i$ 是关于顶点的 FE star. 显然 $\{N_i\}_{i \in I}$ 构成一族单位分解函数. 逼近空间为 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \mathcal{S}_2$3.3. $\mathcal{S}_1$ 就是标准有限元空间 (分片线性函数构成的空间), 即 GFEM 的基础部分就是标准有限元法. 相当于是 GFEM 的试验空间 $\mathcal{S}$ 是标准有限元空间再补充了空间 $\mathcal{S}_2$. 在高维情况下基于有限元的标准三角剖分也能做到类似的情形.

Remark 注意到上述理论也能被用到局部拟均匀网格上, 即 $C_1 \leqslant |\tau_{k+1}| / |\tau_k| \leqslant C_2$ 对于 $k = 1, \ldots, N-1$, 其中 $C_1, C_2 > 0$ 与 k 无关.

GFEM 解的精度依赖于局部逼近空间的选取. 主要是利用未知解的可获得信息来在局部模拟未知解. 下面一些例子:

1. 如果未知解 u 在 ω_i 中光滑, 则逼近函数 $\varphi_j^{[i]}$s 通常被选为是 $\mathcal{P}^j(\omega_i)$ 中的多项式且相关的逼近空间 V_i 是 n_i 阶的多项式空间. 注意到局部逼近空间 V_i 的维数是依赖于可获得信息决定的, 可以不同.

2. 当 $a(x)$ 是分片光滑不连续函数 (如界面问题), $\varphi_j^{[i]}$ 选取为满足 $a\left[\varphi_j^{[i]}\right]' \in C^\infty(\omega_i)$ 的函数. $\varphi_j^{[i]}$are continuous piecewise smooth functions with derivatives that are discontinuous at the discontinuities of $a(x)$.

3. 如果 u 具有奇性, 则 $\varphi_j^{[i]}$ 应该要选择奇异函数, 来模拟 u 的奇性.

4. 如果 u 在 $x=c$ 处不连续, 那么 $\varphi_j^{[i]}$ 也应该在包含 $x=c$ 的块上选取不连续函数. 可以参考应用部分第三个例子关于不连续解的问题, 需要修改前文的模型.

Subsection 3.1

GFEM 刚度矩阵的伸缩条件数

GFEM 的刚度矩阵 $\mathbf{A}$ 是半正定的. 当 $\mathbf{A}$ 是正定的时候, 条件数 $\kappa_2(\mathbf{A})$ 远大于标准有限元刚度矩阵的条件数. 对于二阶问题标准有限元刚度矩阵条件数是 $\mathcal{O}(h^{-2})$. 由 Hypothesis H, 伸缩条件数 $\mathfrak{R}(\mathbf{A})=\kappa_2(H)$ 是求解线性方程组时可依赖的精度损失指示子. R 记 $\mathrm{H}=D\mathbf{A}D$, 其中 D 是主对角矩阵且 $D_{ii}=\mathbf{A}_{ii}^{-1/2}$. 下面例子说明伸缩条件数也有上述情况.

假设 $a(x)=1$ 且令 $u=x^\alpha$ 其中 $1/2<\alpha<3/2, \alpha\neq 1$. 注意到 $x^\alpha\in H^1(\Omega)$ 但 $x^\alpha\notin H^2(\Omega)$. 考虑 $n_i=1$ 的 GFEM 且 $\varphi_1^{[i]}:=x^\alpha|_{\omega_i}, i\in I$. 由 $\mathcal{S}$ 的定义可知, 任意 $v\in\mathcal{S}$ 都要如下形式

$$v(x)=\sum_{i\in I\setminus\{0\}} a_iN_i(x)+\sum_{i\in I} b_iN_i(x)x^\alpha;\quad a_i,b_i\in\mathbb{R}. \tag{3.7}$$

为了施加条件限制 $u_h(0)=0$, 我们设 $a_0=0$, 显然 $u_h=u$, 即不存在近似误差.

设 $\eta:=[a_1,\ldots,a_N,b_0,\ldots,b_N]^T\in\mathbb{R}^{2N+1}$. 则 $B(v,v)=\eta^T\mathbf{A}\eta$. 其中 $\mathbf{A}$ 是 GFEM 的 $(2\,\mathrm{N}+1)\times(2\,\mathrm{N}+1)$ 正定刚度矩阵. 注意到 $\mathbf{A}_{ii}=|N_i|^2_{H^1(\omega_i)}$ 对于 $1\leqslant i\leqslant N$ 以及 $\mathbf{A}_{N+1+j,N+1+j}=|N_jX^\alpha|^2_{H^1(\omega_j)}$ 对于 $0\leqslant j\leqslant N$. 从而对于 $v\in\mathcal{S}$ 有如下形式

$$v(x)=\sum_{i\in I\setminus\{0\}} a_i\frac{N_i(x)}{|N_i|_{H^1(\Omega)}}+\sum_{i\in l} b_i\frac{N_i(x)x^\alpha}{|N_ix^\alpha|_{H^1(\Omega)}},\quad a_i,b_i\in\mathbb{R}, \tag{3.8}$$

则 $B(v,v)=\eta^\top\mathrm{H}\eta$.

考虑如下形式的 $v\in\mathcal{S}$, 对于 $1\leqslant i\leqslant N-1$ 令 $a_i=0$, 且令 $a_N=1$, b_i 均为 0. 则

$$B(v,v)=\int_\Omega v'^2dx=1 \text{ 且} \|\eta\|^2:=\sum_{i\in I\setminus\{0\}} a_i^2+\sum_{i\in I} b_i^2=1.$$

故

$$\frac{B(\nu,v)}{\|\eta\|^2}=1\leqslant\lambda_{\mathrm{M}}, \tag{3.9}$$

其中 λ_M 是 H 的最大特征值.

令 $g(x) \in H^2(\Omega)$ 是非递减函数且对于 $0 \leqslant x \leqslant 1/4$ 时 $g(x) = 0$ 对于 $i \geqslant \lceil N/2 \rceil$ 时, $0 < C \leqslant g(x_i) \leqslant 1$. 当 h 足够小时令 $1/8 < x_k \leqslant 1/4$ 是最接近 $x = 1/4$ 的顶点. 显然 x^α 和 gx^α 都在 $H^2(\widehat{\Omega})$ 中, 其中 $\widehat{\Omega} := (1/8, 1)$. 考虑如下形式 $v \in \mathcal{S}$, 令 $a_i = -g(x_i)\, x_i^\alpha\, |N_i|_{H^1(\Omega)}$ 以及 $b_i = g(x_i)\, |N_i x^\alpha|_{H^1(\Omega)}$. 则

$$v(x) = -\sum_{i=k}^{N} g(x_i)\, x_i^\alpha N_i(x) + \sum_{i=k}^{N} g(x_i)\, N_i(x) x^\alpha.$$

在 $[0, x_k]$ 上 $v = 0$ 且在 $\tau_i, i \geqslant k+1$ 上, 有

$$v|_{\tau_i} = -\mathcal{I}_h^i(gx^x) + x^\alpha \mathcal{I}_h^i(g),$$

其中 $I_h^d(f)$ 是 f 在 τ_i 上的线性插值. 故有

$$\begin{aligned} |v|_{H^1(\hat{\tau}_i)} &= \left| gx^\alpha - \mathcal{I}_h^i(gx^\alpha) - gx^\alpha + x^\alpha \mathcal{I}_h^i(g) \right|_{H^1(\hat{\tau}_i)} \\ &\leqslant Ch \left[|gx^\alpha|_{H^2(\hat{\tau}_i)} + \|x^\alpha\|_{W^{1,\infty}(\hat{\tau}_i)} |g|_{H^2(\hat{\tau}_i)} \right] \end{aligned}$$

且在 $[0, x_k]$ 上 $v = 0$, 故有

$$\begin{aligned} B(v,v) = |v|_{H^1(\Omega)}^2 = \sum_{i=k+1}^{N} |v|_{H^1(\hat{\tau}_i)}^2 &\leqslant Ch^2 \left[|gx^\alpha|_{H^2(\widehat{\Omega})}^2 + \|x^\alpha\|_{W^{1,\infty}(\widehat{\Omega})}^2 \|g\|_{H^2(\widehat{\Omega})}^2 \right] \\ &:= Ch^2 |||gx^\alpha|||^2. \end{aligned} \tag{3.10}$$

且有

$$\|\eta\|^2 \geqslant \sum_{i=k}^{N} [g(x_i)]^2 |N_i X^\alpha|_{H^1(\Omega)}^2 \geqslant \sum_{i=[N/2]}^{N} [g(x_i)]^2 |N_i x^\alpha|_{H^1(\Omega)}^2 \geqslant \frac{C}{h^2},$$

这里用到了如下结论 $|N_i X^\alpha|_{H^1(\Omega)}^2 \geqslant C/h$ 对于 $i \geqslant \lceil N/2 \rceil$[18]. 从而

[18] 猜测是使用了一次庞加莱不等式后将 x^α 部分全部放换掉得到的

$$\frac{B(v,v)}{\|\eta\|^2} \leqslant Ch^4 |||gx^\alpha|||^2,$$

故

$$\lambda_m \leqslant Ch^4 |||gx^\alpha|||^2$$

其中 λ_m 是 H 的最小特征值.

最终 $\mathfrak{R}(\mathbf{A}) = \kappa_2(\mathrm{H}) = \frac{\lambda_M}{\lambda_m} \geqslant \frac{Ch^{-4}}{|||gx^\alpha|||^2}$.

这远大于标准有限元刚度矩阵的伸缩条件数, 根据 H 假设, 这将造成求解线性方程组 $\mathrm{A}x = b$ 时会有严重的精度损失.

类似的可以证明条件数 $\kappa_2(\mathbf{A}) \geqslant Ch^{-4}/|||gx^\alpha|||^2$.

Section 4

Stable Generalized Finite Element Method (SGFEM)

GFEM 被称为是 SGFEM 如果其满足如下性质: 相关刚度矩阵 A 的伸缩条件数 $\mathfrak{R}(A)$ 与 GFEM 的基础部分的刚度矩阵关于 h 是同阶的. 事实上该基础部分就是标准有限元, 因此即对于二阶问题要满足 $\mathfrak{R}(A)=\mathcal{O}(h^{-2})$. 本文主要对于均匀网格进行分析. 事实上也适用于局部拟均匀网格.

Subsection 4.1

SGFEM 示例

在问题2.1中令 $a(x)=1$ 且假设问题的解是光滑的, 特别地令 $u\in H^3(\Omega)$, 因为解在相差一个加性常数的意义下唯一, 所以我们找满足条件 $u(0)=0$ 的解 u. 而 $H^3(\Omega)$ 中的函数可以在局部地在 ω_i 上用二阶多项式精确近似. $\omega_i:=(x_{i-1},x_{i+1})$. 考虑 $V_i=\operatorname{span}\left\{\varphi_j^{[i]}\right\}_{j=0}^2$ (i.e., $n_i=2$), 其中 $\varphi_1^{[\mathrm{h}]}=(x-x_i)$ 以及 $\varphi_2^{[\mathrm{h}]}=(x-x_i)^2$, 对于 $0\leqslant i\leqslant N$. 我们有 $\varphi_0^{[i]}=1$. 因此 $V_i=\mathcal{P}^2(\omega_i)$.

设

$$\bar{\varphi}_j^{[i]}:=\varphi_j^{[i]}-\mathcal{I}_{\omega_i}\left(\varphi_j^{[i]}\right),\quad \text{其中}\mathcal{I}_{\omega_i}\left(\varphi_j^{[i]}\right):=\sum_{i-1\leqslant k\leqslant i+1}\varphi_j^{[i]}(x_k)N_k\Bigg|_{\omega_i};$$

$\mathcal{I}_{\omega_i}\left(\varphi_j^{[i]}\right)$ 是 $\varphi_j^{[i]}$ 在 ω_i 上的分片线性插值. 特别地算子 $\mathcal{I}_{\omega_0}$ 和 $\mathcal{I}_{\omega_N}$ 分别在 $\{x_0,x_1\}$ 和 $\{x_{N-1},x_N\}$ 上插值. 定义 V_i 修改后的局部近似空间为 $\bar{V}_i=\operatorname{span}\left\{\bar{\varphi}_j^{[i]}\right\}_{j=0}^2$. 事实上 $\bar{\varphi}_j^{[i]}=0$ for $j=0,1$ 因此 $\bar{V}_i=\operatorname{span}\left\{\bar{\varphi}_2^{[i]}\right\}$.

在参考文献中定义局部近似空间为 V_i 的 GFEM 刚度矩阵伸缩条件数会非常大甚至无界. 下面将论证使用 $\bar{V}_i$ 的 GFEM 能很好的解决这个问题并论证基于以下近似空间的 GFEM 就是我们所说的 SGFEM. $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$, 其中 $\mathcal{S}_1=\sum_{i\in I\setminus\{0\}}a_iN_i$ 以及 $\overline{\mathcal{S}}_2=\sum_{i\in I}N_i\bar{V}_i$.

注意到 $v(0)=0$ 对于所有的 $v\in\mathcal{S}$. 在 $\mathcal{S}_1$ 的定义中选取 $a_0=0$ 来施加约束 $u_h(0)=0$ 以确保获得唯一解 $u_h\in\mathcal{S}$.

事实上由差值理论存在 $\xi_i\in V_i$ 使得 $\|u-\xi_i\|_{\mathcal{E}_{(\omega_i)}}\leqslant Ch^2|u|_{H^3(\omega_i)}$. 显然类似于中的证明有 $\|u-u_h\|_{\mathcal{E}(\Omega)}=\mathcal{O}\left(h^2\right)$, 其中 u_h 是基于 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\mathcal{S}_2$ 的 GFEM 的解[19]. 下面证明基于空间 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 的 GFEM 也有相同的最优收敛阶.

[19] $\mathcal{S}_2=\sum_{i\in I}N_iV_i$

Theorem 2 存在 $v\in\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$, 使得 $\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant Ch^2|u|_{H^3(\Omega)}$, 其中正常数 C 与 h 无关.

Proof 因为对于 $0\leqslant i\leqslant N$ 有 $u\in H^3(\omega_i)$, 由插值理论可知存在 $\xi^i\in V_i=\mathcal{P}^2(\omega_i)$ 使得

$$\left\|u-\xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)}\leqslant Ch^2|u|_{H^3(\omega_i)}. \tag{4.1}$$

设 $\mathcal{I}_h u=\sum_{i\in I} u(x_i) N_i$. 则在区间 ω_i 上有 $\mathcal{I}_h u=\mathcal{I}_{\omega_i} u$. 由 Poincaré 不等式可知

$$\left\|(u-\mathcal{I}_h u)-\left(\xi^i-\mathcal{I}_{\omega_i}\xi^i\right)\right\|_{L^2(\omega_i)} \leqslant C\operatorname{diam}(\omega_i)\left\|(u-\mathcal{I}_h u)-\left(\xi^i-\mathcal{I}_{\omega_i}\xi^i\right)\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)}.$$

从而有 $\left\|(u-\mathcal{I}_h u)-\left(\xi^i-\mathcal{I}_{\omega_i}\xi^i\right)\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \leqslant C\left\|u-\xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \leqslant Ch^2|u|_{H^3(\omega_i)}$.
设 $w:=u-\mathcal{I}_h u$, 显然 $w\in H^1(\Omega)$. 则由定理1可知存在 $\bar{v}\in\overline{\mathcal{S}}_2$ 使得

$$\|w-\bar{\nu}\|_{\mathcal{E}(\Omega)}^2 \leqslant C^2\sum_{i\in I} h^4|u|_{H^3(\omega_i)}^2 \leqslant C^2h^4|u|_{H^3(\Omega)}^2. \tag{4.2}$$

令 $v=\mathcal{I}_h u-u(x_0)+\bar{v}$. 因为 $\{N_i\}_{i\in I}$ 是单位分解, 从而有 $\mathcal{I}_h u-u(x_0)=\sum_{i\in I\setminus\{0\}}[u(x_i)-u(x_0)]N_i\in\mathcal{S}_1$. 因此 $v\in\mathcal{S}$, 从而有

$$\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)}=\|w-\bar{v}\|_{\mathcal{E}(\Omega)} \leqslant Ch^2|u|_{H^3(\Omega)}.$$

□

使用定理2易得 $\|u-u_h\|_{\mathcal{E}(\Omega)}=\mathcal{O}\left(h^2\right)$, 其中 u_h 是基于 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 的 GFEM 的解. 注意到在2的证明中使用 $\bar{V}_i$ 中的函数近似 $u-\mathcal{I}_h u$ 是 SGFEM 的核心思想.

4.1.1 关于伸缩条件数的分析

下面分析基于空间 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 的 GFEM 刚度矩阵 A 的伸缩条件数. 对于 $\mathfrak{S}$ 的形函数进行适当的排序, 将矩阵 A 表述成以下形式:

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}, \tag{4.3}$$

其中 $\mathbf{A}_{ij}$ 是分块矩阵. 矩阵 $\mathbf{A}_{11}=\{B(N_i,N_j)\}_{i,j\in I\setminus\{0\}}$, 是 GFEM 基础部分的刚度矩阵, 即标准的 $N\times N$ 有限元刚度矩阵. $(N+1)\times(N+1)$ 矩阵 $\mathbf{A}_{22}=\left\{B\left(N_i\bar{\varphi}_2^{[i]},N_j\bar{\varphi}_2^{[j]}\right)\right\}_{i,j\in I}$. $\mathbf{A}_{21}=\mathbf{A}_{12}^T$. 简单期间记 $\mathbf{A}_{22}=\left\{(\mathbf{A}_{22})_{ij}\right\}_{i,j=1}^M$, 其中 $M=N+1$. 注意到 $(\mathbf{A}_{22})_{jj}$ 分别与顶点 x_{j-1} 相关, 且 GFEM 的解 u_h 是通过后处理计算得到的. M 与实际应用相关, 而 $(\mathbf{A}_{22})_{jj}$ 会与一些顶点 $x_{i(j)}$ 相关[20].

首先注意到 $\bar{\varphi}_2^{[i]}(x_j)=0$ 对于 $j=i-1,i,i+1$. 因此易知在内积 $B(\cdot,\cdot)$ 下 $\mathcal{S}_1$ 和 $\overline{\mathcal{S}}_2$ 是正交的. 即

$$B(v_1,v_2)=0,\quad \forall v_1\in\mathcal{S}_1, v_2\in\overline{\mathcal{S}}_2. \tag{4.4}$$

显然就有 $\mathbf{A}_{12}$ 和 $\mathbf{A}_{21}$ 是零矩阵.[21]

矩阵 $\mathbf{A}_{11}$ 是三对角矩阵, 通过单元刚度矩阵 $A_{11}^{(k)}$ 的组装构建, 这里涉及的单元是 $\tau_k=[x_{k-1},x_k], k=1,2,\ldots,N$. 矩阵 $A_{11}^{(k)}$ 为如下形式

$$A_{11}^{(k)}=\frac{1}{h}\widehat{A}_{11}^{(k)};\quad \widehat{A}_{11}^{(k)}:=\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}, 2\leqslant k\leqslant N,\quad \text{以及}\quad \widehat{A}_{11}^{(1)}:=[1]. \tag{4.5}$$

[20] 即单位分解不选择 *hat* 函数, 对 $\varphi_j^{[i]}$ 的插值可能会涉及不同的顶点而不再只是距离最近的三点.

[21] 这是由于 $B(u,v):=\int_\Omega a(x)u'v'dx$ 所以最后相当于是常数倍的 $\bar{\varphi}_2^{[i]}$ 在顶点处的值相减, 显然为零.

类似的矩阵 $\mathbf{A}_{22}$ 也是三对角矩阵. 其单元矩阵为

$$A_{22}^{(k)} = \begin{bmatrix} B_{\tau_k}\left(N_{k-1}\bar{\varphi}_2^{[k-1]}, N_{k-1}\bar{\varphi}_2^{[k-1]}\right) & B_{\tau_k}\left(N_k\bar{\varphi}_2^{[k]}, N_{k-1}\bar{\varphi}_2^{[k-1]}\right) \\ B_{\tau_k}\left(N_{k-1}\bar{\varphi}_2^{[k-1]}, N_k\bar{\varphi}_2^{[k]}\right) & B_{\tau_k}\left(N_k\bar{\varphi}_2^{[k]}, N_k\bar{\varphi}_2^{[k]}\right) \end{bmatrix}, \tag{4.6}$$

关于单元 $\tau_k, k = 1, 2, \ldots, N$, 以及 $B_{\tau_k}(u, v) := \int_{\tau_k} au'v'dx$. 直接计算有

$$A_{22}^{(k)} = h^3 \widehat{A}_{22}^{(k)}; \quad \widehat{A}_{22}^{(k)} = \begin{bmatrix} \frac{2}{15} & \frac{1}{30} \\ \frac{1}{30} & \frac{2}{15} \end{bmatrix}.$$

容易验证矩阵 $\hat{A}_{22}^{(k)}$ 是正定的 (特征值为 $\frac{1}{10}$ 以及 $\frac{1}{6}$), 因此

$$\frac{h^3}{10}\|y\|^2 \leqslant y^{\mathrm{T}} A_{22}^{(k)} y \leqslant \frac{h^3}{6}\|y\|^2, \quad \forall y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2. \tag{4.7}$$

考虑主对角矩阵 $\mathbf{D} = \operatorname{diag}(\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2)$,

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_1 &= \operatorname{diag}(\mathbf{d}_1), \mathbf{d}_1 = m_1^{-1/2}\left(2^{-1/2}, \ldots, 2^{-1/2}, 1\right)^T \in \mathbb{R}^N, \\ \mathbf{D}_2 &= \operatorname{diag}(\mathbf{d}_2), \mathbf{d}_2 = m_2^{-1/2}\left(1, 2^{-1/2}, \ldots, 2^{-1/2}, 1\right)^T \in \mathbb{R}^{N+1}, \end{aligned}$$

其中 $m_1 = 1/h$ and $m_2 = 2h^3/15$. 定义

$$\widehat{\mathbf{A}} := \mathbf{DAD} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_1\mathbf{A}_{11}\mathbf{D}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D}_2\mathbf{A}_{22}\mathbf{D}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{A}}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \widehat{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix},$$

其中 $\widehat{\mathbf{A}}_{11} = \mathbf{D}_1\mathbf{A}_{11}\mathbf{D}_1$ 以及 $\hat{\mathbf{A}}_{22} = \mathbf{D}_2\mathbf{A}_{22}\mathbf{D}_2$. 显然 $\widehat{\mathbf{A}}_{11}$ 和 $\widehat{\mathbf{A}}_{22}$ 是 $N \times N$ 和 $(N+1) \times (N+1)$ 三对角矩阵. 主对角元素均为 1. 矩阵 $\widehat{\mathbf{A}}$ 的伸缩条件数为 $\mathfrak{R}(\mathbf{A})$ 就是 $\kappa_2(\widehat{\mathbf{A}})$.

Theorem 3 假设 $(\mathbf{A})$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的伸缩条件数且令 $\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right), \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)$ 是矩阵 $\widehat{\mathbf{A}}_{11}$ 的最小最大特征值. 则有

$$\mathfrak{R}(\mathbf{A}_{11}) \leqslant \mathfrak{R}(\mathbf{A}) \leqslant \mathfrak{R}(\mathbf{A}_{11}) \frac{\max\left\{1, C_2/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}{\min\left\{1, C_1/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}},$$

其中 $C_1 = \frac{3}{4}$ 以及 $C_2 = \frac{5}{4}$.

Proof 令 $\mathbf{z} = (\mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2)^T \in \mathbb{R}^{2N+1}$, 其中 $\mathbf{z}_1 \in \mathbb{R}^N$,$\mathbf{z}_2 \in \mathbb{R}^{N+1}$. 则

$$\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z} = (\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)^T \mathbf{A}_{11}(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1) + (\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T \mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2) = \mathbf{z}_1^T\widehat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1 + \mathbf{z}_2^T\hat{\mathbf{A}}_{22}\mathbf{z}_2. \tag{4.8}$$

设 $\mathbf{z}_2 = (y_1, y_2, \ldots, y_{N+1})^T$, 则有 $\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2 = m_2^{-\frac{1}{2}}\left(y_1, 2^{-\frac{1}{2}}y_2, \ldots, 2^{-\frac{1}{2}}y_N, y_{N+1}\right)^T$, 其中 $m_2 = \frac{2h^3}{15}$. 定义 $\mathbf{z}_{2,k} := (y_k, y_{k+1})^T$ 以及 $\overline{\mathbf{z}}_{2,1} := m_2^{-1/2}\left(y_1, 2^{-1/2}y_2\right)^T$, $\overline{\mathbf{z}}_{2,N} := m_2^{-1/2}\left(2^{-1/2}y_N, y_{N+1}\right)^T$, $\overline{\mathbf{z}}_{2,k} := (2m_2)^{-1/2}(y_k, y_{k+1})^T$, 对于 $k = 2, \ldots, N-1$. 回顾

$\mathbf{A}_{22}$ 的组装过程以及公式4.7我们有

$$\begin{aligned}\mathbf{z}_2^T\hat{\mathbf{A}}_{22}\mathbf{z}_2 &= (\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^{\mathrm{T}}\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2) = \sum_{k=1}^{N}\overline{\mathbf{z}}_{2,k}^{\mathrm{T}}A_{22}^{(k)}\overline{\mathbf{z}}_{2,k} \leqslant \frac{h^3}{6}\sum_{k=1}^{N}\|\overline{\mathbf{z}}_{2,k}\|^2 \\ &= \frac{h^3}{6}\sum_{i=1}^{N+1}m_2^{-1}y_i^2 = \frac{5}{4}\|\mathbf{z}_2\|^2.\end{aligned}$$

类似的有 $\frac{3}{4}\|\mathbf{z}_2\|^2 \leqslant \mathbf{z}_2^{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}_{22}\mathbf{z}_2$, 从而有

$$\mathbf{z}_1^T\widehat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1 + C_1\|\mathbf{z}_2\|^2 \leqslant \mathbf{z}^{\mathrm{T}}\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z} \leqslant \mathbf{z}_1^{\mathrm{T}}\widehat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1 + C_2\|\mathbf{z}_2\|^2. \tag{4.9}$$

故

$$\begin{aligned}\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z} &\geqslant \mathbf{z}_1^T\hat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1 + C_1\|\mathbf{z}_2\|^2 \geqslant \lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}_1\|^2 + C_1\|\mathbf{z}_2\|^2 \\ &\geqslant \min\left\{C_1, \lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}\|\mathbf{z}\|^2, \text{其中} C_1 := \frac{3}{4}.\end{aligned}$$

故 $\lambda_{\min}(\widehat{\mathbf{A}}) \geqslant \min\left\{C_1, \lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\} = \lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\min\left\{1, C_1/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}$. 类似的有 $\lambda_{\max}(\widehat{\mathbf{A}}) \leqslant \lambda_{\max}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\max\left\{1, C_2/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}$, 其中 $C_2 = \frac{5}{4}$. 进而

$$\begin{aligned}\mathfrak{R}(\mathbf{A}) = \kappa_2(\widehat{\mathbf{A}}) = \frac{\lambda_{\max}(\widehat{\mathbf{A}})}{\lambda_{\min}(\widehat{\mathbf{A}})} &\leqslant \frac{\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\max\left\{1, C_2/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}{\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\min\left\{1, C_1/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}} \\ &= \mathrm{Re}\left(\mathbf{A}_{11}\right)\frac{\max\left\{1, C_2/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}{\min\left\{1, C_1/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}},\end{aligned}$$

其中 $\mathfrak{R}\left(\mathbf{A}_{11}\right) = \kappa_2\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)$.
下面证明左边.
令 $\mathbf{z}_1$ 是矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_{11}$ 关于特征值 $\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)$ 的特征向量. 令 $\mathbf{z}_2 = \mathbf{0}$. 则有 $\mathbf{z}^T\widehat{\mathbf{A}}\mathbf{z} = \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}_1\|^2 = \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}\|^2$, 从而 $\lambda_{\max}(\widehat{\mathbf{A}}) \geqslant \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)$.
类似的考虑 $\mathbf{z}_1$ 是矩阵 $\hat{\mathbf{A}}_{11}$ 关于特征值 $\lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)$ 的特征向量且 $\mathbf{z}_2 = \mathbf{0}$. 则 $\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z} = \lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}_1\|^2 = \lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}\|^2$, 故 $\lambda_{\min}(\widehat{\mathbf{A}}) \leqslant \lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)$. 进而

$$\mathfrak{R}(\mathbf{A}) = \frac{\lambda_{\max}(\hat{\mathbf{A}})}{\lambda_{\min}(\hat{\mathbf{A}})} \geqslant \frac{\lambda_{\max}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)}{\lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)} = \mathfrak{R}\left(\mathbf{A}_{11}\right).$$

□

定理3说明了该方法就是 SGFEM.

Remark 注意到在3证明中用到了空间 $\mathcal{S}_1$ 和 $\overline{\mathcal{S}}_2$ 正交性, 这在一般情况下是不成立的. 后面将定义几乎正交[22]的概念来处理这个问题.

[22] *almost orthogonality*

Remark 不等式4.7也是证明不可避免的部分, 这依赖于 $\bar{V}_i$ 中函数的性质, 对于更一般的近似空间 $\bar{V}_i$, 我们将直接提出假设.

Remark SGFEM 使用 $\bar{V}_i$ 作为富集空间, 相当于是对 $\bar{V}_i$ 的修正. 当然也会有其他的修正方法. 比如移位修正[23]即 $\bar{\varphi}_j^{[i]}(x) = \varphi_j^{[i]}(x) - \varphi_j^{[i]}(x_i), j > 0$ 在 XFEM 中被用来近似误差以及加强 Kronecker delta 性质. 参考 [4].

[23] *the shifting modification*

Subsection 4.2

SGFEM 及其分析

下面考虑应用到问题2.1上的 SGFEM. 假设 $a \in L^\infty(\Omega)$ 以及 $0 < \alpha \leqslant a(x) \leqslant \beta$. 进一步的假设 $u(0) = 0$ 是先验已知的. 考虑均匀网格 $\{\tau_k\}_{k\in I\setminus\{0\}}$, 顶点集为 $\mathcal{T}$, hat 函数 N_i 和块 ω_i 与顶点 $x_i \in \mathcal{T}$. 记 $\{x_{i=1}, x_i, x_{i+1}\}$ 为 ω_i 的顶点[24]. ω_0, ω_N 的顶点分别为 $\{x_0, x_1\}, \{x_{N-1}, x_N\}$. 令

[24] *vertice*

$$\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}; \quad \zeta_1 := \operatorname{card}(\mathcal{T}_1), \zeta_2 := \operatorname{card}(\mathcal{T}_2); \quad \zeta_1, \zeta_2 \leqslant N+1.$$

定义 $\mathcal{S}_1 = \sum_{x_i\in\mathcal{T}_1} a_i N_i, a_i \in \mathbb{R}; \mathcal{T}_1$ 记为是与 $\mathcal{S}_1$ 相关顶点的集合. 考虑 $\mathcal{T}_1 = \{x_i \in \mathcal{T} : 1 \leqslant i \leqslant N\}$ 作为上一个例子中的. 对于其他 $\mathcal{T}_1$ 的选取参考5.

对于 $x_i \in \mathcal{T}$, 令 $V_i = \operatorname{span}\left\{\varphi_j^{[i]}\right\}_{j=0}^{n_i} \subset H^1(\omega_i)$ 使得存在 $\xi^i \in V_i$ 满足 $\left\|u - \xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\mathring{\tau}_k)} \leqslant \epsilon_i$ 对于所有的 $\tau_k \subset \bar{\omega}_i$. 显然有 $\left\|u - \xi^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \leqslant 2\epsilon_i$. 考虑修正后的空间 $\bar{V}_i = \operatorname{span}\left\{\bar{\varphi}_j^{[i]}\right\}_{j=1}^{n_i}$, 其中

$$\bar{\varphi}_j^{[i]} = \varphi_j^{[i]} - \mathcal{I}_{\omega_i}\varphi_j^{[i]}; \quad \mathcal{I}_{\omega_i}\varphi_j^{[i]} := \left.\sum_{i-1\leqslant k\leqslant i+1} \varphi_j^{[i]}(x_k) N_k\right|_{\omega_i}.$$

$\mathcal{I}_{\omega_i} v$ 是 $v \in H^1(\omega_i)$ 是在块 ω_i 上基于 ω_i 的顶点的分片线性插值. 注意到 $\mathcal{I}_{\omega_0}$ 以及 $\mathcal{I}_{\omega_N}$ 略有不同. 注意到对于某些点 $x_i \in \mathcal{T}, V_i = \left\{\xi \in H^1(\omega_i) : \xi|_{\tau_k} \in \mathcal{P}^1(\tau_k)\right.$ 对于所有的 $\left.\tau_k \subset \bar{\omega}_i\right\}$, 则 $\bar{V}_i = \{0\}$. 对于所有的 $\bar{\xi}^i \in \bar{V}_i$ 当 $k = i-1, i, i+1$ 时, $\bar{\xi}^i(x_k) = 0$. 称一个块 ω_i 是被富集的如果 $\bar{V}_i \neq \{0\}$. 设 $\mathcal{T}_2 := \{x_i \in \mathcal{T} : \omega_i$ 是被富集的 $\}$ 并定义 $\overline{\mathcal{S}}_2 = \sum_{x_i\in T_2} N_i \bar{V}_i; \mathcal{T}_2$ 被称为是 $\overline{\mathcal{S}}_2$ 相关顶点的集合, 上一个例子中 $\mathcal{T}_2 = \mathcal{T}$. 后面将会展示 $\zeta_2 \ll N+1$ 的情形 (即只有很少的块被富集).

Remark Remark 4.6. The sets $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2 \subset \mathcal{T}$ provide a framework to address numerical treatment of many applications. Selection of both sets depends on a priori information on the problem and its solution. Selection of $\mathcal{T}_2$ will be apparent from the examples in Section 5. Suppose $\mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}$ contains all the vertices $x_j \in \mathcal{T}$, where it is known a priori that $u(x_j) = 0$. We choose $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T}\backslash\mathcal{T}_0$. Typically, $\mathcal{T}_1$ will not contain any boundary vertex with homogeneous Dirichlet condition. However $\mathcal{T}_1$ may exclude other vertices in $\mathcal{T}$ based on a priori information. For example, let $f(x) = \sum_{k=0}^\infty c_k \cos[2\pi(2k+1)x]$, $a(x) = 1$, and suppose it it known that $u(0) = 0$. Then $u(1/4) = u(3/4) = 0$, and the vertices $x_j \notin \mathcal{T}_1$ if $x_j = 1/4$ or $x_j = 3/4$. Thus we can accommodate many a priori information in this framework. Only for simplicity, we have considered $\mathcal{T}_0 = \{x_0\}$ in this section.

考虑如下的 GFEM

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \overline{\mathcal{S}}_2 = \sum_{x_i\in\mathcal{T}_1} a_i N_i + \sum_{x_i\in\mathcal{T}_2} N_i \bar{V}_i \tag{4.10}$$

注意到 $v(0) = 0$ 对于所有的 $v \in \mathcal{S}$. 在对空间 $\overline{\mathcal{S}}_2$ 的确切假设下证明这样的 GFEM 就是 SGFEM.

首先给出以 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 为近似空间的 GFEM 的近似结果.

Theorem 4 设 $u\in H^1(\Omega)$ 是问题2.1的解. 假设对任一 $x_i\in\mathcal{T}_2$, 存在 $\bar{\xi}^i\in\bar{V}_i$ 以及 $C_1>0$, 与 i 无关, 使得 $\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u-\bar{\xi}^i\right\|_{L^2(\omega_i)}\leqslant C_1\operatorname{diam}(\omega_i)\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u-\bar{\xi}^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)}$, 以及 $\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u-\bar{\xi}^i\right\|_{\mathcal{E}(\omega_i)}\leqslant\epsilon_i$. 则存在 $v\in\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 使得

$$\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant C\left\{\sum_{x_1\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|^2_{\mathcal{E}(\omega_i)}+\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\epsilon_i^2\right\}^{1/2}. \tag{4.11}$$

Proof 设 $\mathcal{I}_hu=\sum_{x_i\in\mathcal{T}}u(x_i)N_i$ 是 u 的分片线性插值. 注意到在 ω_i 上 $\mathcal{I}_hu=\mathcal{I}_{\omega_i}u$. 定义 $w:=u-\mathcal{I}_hu$ 且令 $\bar{v}:=\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}N_i\bar{\xi}^i\in\overline{\mathcal{S}}_2$. 由于 $\{N_i\}_{x_i\in\mathcal{T}}$ 是一族单位分解函数, 从而有 $w-\bar{v}=\sum_{x_i\in\mathcal{T}}N_iw-\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}N_i\bar{\xi}^i=\sum_{x_i\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}N_iw+\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}N_i(w-\bar{\xi}^i)$. 因此

$$\|w-\bar{\nu}\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant C\left[\left\|\sum_{x_1\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}N_iw\right\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}+\left\|\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}N_i(w-\bar{\xi}^i)\right\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\right]. \tag{4.12}$$

先估计后一项, 因为 $x\in\Omega$ 最多在两个块 ω_i,ω_{i+1} 中, 故对任意的 $x\in\Omega$, 和 $\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\left[N_i\left(w-\bar{\xi}^i\right)\right]'$ 至多只有两项. 结合 $\|N_i'\|_{L^\infty(\Omega)}\leqslant C\left[\operatorname{diam}\{\omega_i\}\right]^{-1}$ 可知

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}N_i\left(w-\bar{\xi}^i\right)\right\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}&\leqslant C\left[\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\frac{\left\|w-\bar{\xi}^i\right\|^2_{L^2(\omega_i)}}{\operatorname{diam}\{\omega_i\}^2}+\sum_{x_1\in\mathcal{T}_2}\left\|w-\bar{\xi}^i\right\|^2_{\mathcal{E}(\omega_i)}\right]\\&\leqslant\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\left\|w-\bar{\xi}^i\right\|^2_{\mathcal{E}(\omega_i)}\leqslant\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\epsilon_i^2.\end{aligned} \tag{4.13}$$

主要细节可以参考 [2] 中定理 3.2 的证明.
类似的方法结合插值估计 $\|w\|_{L^2(\omega_i)}=\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|_{L^2(\omega_i)}\leqslant Ch\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|_{\mathcal{E}_{(\omega_i)}}$ 有

$$\left\|\sum_{x_i\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}N_iw\right\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant C\sum_{x_i\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|^2_{\mathcal{E}(\omega_i)}.$$

故结合4.12和4.13可知

$$\|w-\bar{v}\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant C\left[\sum_{x_i\in\mathcal{T}\setminus\mathcal{T}_2}\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|^2_{\mathcal{E}(\omega_i)}+\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\epsilon_i^2\right].$$

而 $w=u-\mathcal{I}_{\mathrm{h}}u$, 设 $v=\mathcal{I}_hu+\bar{v}\in\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$. 即得所证. □

注意到在定理4中并没有假设 $\mathcal{T}_2=\mathcal{T}$.

We further note that $\mathcal{I}_hu$ for $u\in H^1(\Omega)$ is not defined in higher dimensions, since the point values of u, in general, do not exist in higher dimensions (in contrast to 1-d). However, using a generalized interpolant based on the average of u in a ball around the vertices x_i, the proof of the above result can be easily generalized to higher dimensions.

Remark 在定理4的使用 $\bar{V}_i$ 的函数精确局部逼近 $u-\mathcal{I}_h u$ 是关键. SGFEM 的核心思想在于空间 $\bar{V}_i$ 的构造目的是为了精确近似 ω_i 上的 $u-\mathcal{I}_h u$. 标准 GFEM 是构造局部近似空间 V_i 来精确近似 ω_i 上的 u.

Remark 注意到对于 $x_i \in \mathcal{T}\backslash\mathcal{T}_2$, 有 $\bar{V}_i=\{0\}$. 如果对于 $u\in H^1(\Omega)$ 是局部光滑的, 即对于 $x_i\in\mathcal{T}\backslash\mathcal{T}_2$ 有 $u\in H^2(\omega_i)$, 则 $\|u-\mathcal{I}_{\omega_i}u\|_{\mathcal{E}(\omega_i)}\leqslant Ch|u|_{H^2(\omega_i)}$, 从而4.11可以被改进为

$$\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)}\leqslant C\left\{h^2\sum_{x_i\in\mathcal{T}\backslash\mathcal{T}_2}|u|^2_{H^2(\omega_i)}+\sum_{x_i\in\mathcal{T}_2}\epsilon_i^2\right\}^{1/2} \tag{4.14}$$

对于 $x_i\in\mathcal{T}_2$, 类似于定理2的证明, 考虑 u 在 V_i 中的逼近结果可知 $\epsilon_1=\mathcal{O}(h)$, 进而 $\|u-v\|_{\mathcal{E}(\Omega)}=\mathcal{O}(h)$. 注意到混合单元[25] (即单元至少有一个顶点在 $\mathcal{T}_2$ 同时至少有一个顶点在 $\mathcal{T}\backslash\mathcal{T}_2$.) 有可能会出现, 但是 SGFEM 的最优收敛率不会被这些元素的出现影响. 集合 $\mathcal{T}_2$ 在规定的容许偏差内自适应选取其中的元素.

[25] *blending elements*

Remark 注意到对于 XFEM 或者 corrected XFEM 解决的各类问题都能做到 $\mathcal{O}(h)$ 的收敛率. 但是对于界面问题[26] XFEM 中的富集空间需要使用 ramp-function 来达到 $\mathcal{O}(h)$ 收敛速度. 但 SGFEM 不需要.

[26] *interface problem*

下面分析基于空间 $\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 的刚度矩阵伸缩条件数. 为简单起见, 我们仅分析 $n_i=1$ 的情形. 即 $\bar{V}_i=\operatorname{span}\left\{\bar{\varphi}_1^{[i]}\right\}$.

类似于前文 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}\mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22}\end{bmatrix}$, 其中 $\mathbf{A}_{11}=\{B(N_i,N_j)\}_{x_i,x_j\in\mathcal{T}_1}$ 是 $\zeta_1\times\zeta_1$ 刚度矩阵. 设 $\mathbf{D}_1$ 是主对角矩阵其中 $(\mathbf{D}_1)_{ii}=(\mathbf{A}_{11})_{ii}^{-1/2}$. 显然矩阵

$$\widehat{\mathbf{A}}_{11}:=\mathbf{D}_1\mathbf{A}_{11}\mathbf{D}_1 \tag{4.15}$$

的主对角元素是 1.

称一个单元 $\tau_k=[x_{k-1},x_k]$ 被富集如果其满足下列条件之一

1. $x_{k-1}\in\mathcal{T}_2$ 且 $\bar{\varphi}_1^{[k-1]}\Big|_{\tau_k}\not\equiv 0$.
2. $x_k\in\mathcal{T}_2$ 且 $\bar{\varphi}_1^{[k]}\Big|_{\tau_k}\not\equiv 0$.

令 $\mathcal{K}_{\text{enr}}:=\{\tau_{\text{k}}:\tau_{\text{k}}\text{ is enriched }\}$. 矩阵 $\mathbf{A}_{22}$ 是通过使用仅定义在 $\tau_k\in\mathcal{K}_{\text{enr}}$ 上的单元刚度矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 的装配过程构造的.

单元矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 的细节. 记单元 τ_k 的顶点为 $x_1^{(k)}:=x_{k-1}$ 和 $x_2^{(k)}:=x_k$; 仅考虑 $\tau_k\in\mathcal{K}_{\text{enr}}$. 单元刚度矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 有如下形式

$$A_{22}^{(k)}=\begin{bmatrix}b_{11}^{(k)} & b_{12}^{(k)}\\ b_{12}^{(k)} & b_{22}^{(k)}\end{bmatrix}, \tag{4.16}$$

其中

$$b_{ij}^{(k)}=B_{\tau_k}\left(N_{k-2+i}\bar{\varphi}_1^{[k-2+i]},N_{k-2+j}\bar{\varphi}_1^{[k-2+j]}\right),\quad 1\leqslant i,j\leqslant 2.$$

如果 $b_{11}^{(k)}, b_{22}^{(k)} > 0$, 则 $A_{22}^{(k)}$ 是 2×2 的且称局部刚度矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 与顶点 $x_1^{(k)} = x_{k-1}$ 和 $x_2^{(k)} = x_k$. 定义对角矩阵 $D^{(k)} = \operatorname{diag}\left\{\delta_1^{(k)}, \delta_2^{(k)}\right\}$ 其中 $\delta_1^{(k)}, \delta_2^{(k)} > 0$, 使得

$$\widehat{A}_{22}^{(k)} := D^{(k)} A_{22}^{(k)} D^{(k)}$$

的对角元素等于 1 或者 $\mathcal{O}(1)$, 即要与 h 无关. 显然 $\delta_1^{(k)}, \delta_2^{(k)}$ 分别与 x_{k-1}, x_k 相关.

如果 $b_{22}^{(k)} = 0$ (即 $\bar{\varphi}_1^{(k)}\Big|_{\tau_k} \equiv 0$[27] 从而 $b_{12}^{(k)} = b_{21}^{(k)} = 0$), 则局部刚度矩阵 $A_{22}^{(k)} = \left[b_{11}^{(k)}\right]$ 是 1×1 的且仅和顶点 $x_1^{(k)} = x_{k-1}$ 相关. 定义 $D^{(k)} = \left[\delta_1^{(k)}\right]$ 其中 $\delta_1^{(k)} = \left\{b_{11}^{(k)}\right\}^{-1/2}$; $\delta_1^{(k)}$ 与顶点 $x_1^{(k)} = x_{k-1}$ 相关. 类似的, 如果 $b_{11}^{(k)} = 0$ 则局部刚度矩阵 $A_{22}^{(k)} = \left[b_{22}^{(k)}\right]$ 仅与顶点 $x_2^{(k)} = x_{\mathbf{k}}$ 相关. $D^{(k)} = \left[\delta_2^{(k)}\right]$ 其中 $\delta_2^{(k)} = \left\{b_{22}^{(k)}\right\}^{-1/2}$ 与顶点 $x_2^{(k)} = x_k$ 相关. 令 $\varsigma^{(k)}$ 是与局部刚度矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 相关的顶点数. 则 $A_{22}^{(k)}$ 的大小是 $\varsigma^{(k)} \times \varsigma^{(k)}$; 注意到 $\varsigma^{(k)}$ 在假设 $n_i = 1$ 的情况下只可能是 1 或者 2.

[27] 感觉这里是使用了庞加莱不等式

注意到 $\mathbf{A}_{22}$ 是由单元刚度矩阵 $A_{22}^{(k)}$ 组装得到的; $\mathbf{A}_{22}$ 的大小为 is $\zeta_2 \times \zeta_2$. 令 $c = (c_1, c_2, \ldots, c_{\zeta_2})$, 则

$$c^T \mathbf{A}_{22} c = \sum_{\tau_k \in \mathcal{K}_{enr}} \left[c^{(k)}\right]^T A_{22}^{(k)} c^{(k)}, \tag{4.17}$$

其中 $c^{(k)} \in \mathrm{R}^{\varsigma^{(k)}}$.

Moreover, the components of $c^{(k)}$ are also the components of c that correspond to those vertices of τ_k that are associated with $A_{22}^{(k)}$. For example, if $b_{11}^{(k)}, b_{22}^{(k)} > 0$ in $A_{22}^{(k)}$, then as mentioned before, the vertices $x_1^{(k)} = x_{k-1}, x_2^{(k)} = x_k$ are associated with $A_{22}^{(k)}$. Suppose the components $c_{j(k)-1}, c_{j(k)}$ of c are associated with the vertices x_{k-1}, x_k, respectively, of τ_k. Then $c^{(k)} = \left[c_{j(k)-1}, c_{j(k)}\right]^T$. Similarly, if $A_{22}^{(k)} = \left[b_{11}^{(k)}\right]$, then $A_{22}^{(k)}$ is associated with $x_1^{(k)}$ and $c^{(k)} = \left[c_{j(k)-1}\right]$ - a vector with one component. Later in our analysis, we will use (4.17) with a particular vector c and $c^{(k)}$ as defined above.[28]

[28] 相当要区分组装前后的分量是哪些.

注意到有限元网格的任意顶点 x_i 都与 FE star[29]相关. 对于 $x_i \in \mathcal{T}_2$, 定义 $\mathcal{K}_i := \{\tau_k \in \mathcal{K}_{\text{enr}} : \tau_k \subset \bar{\omega}_i\}$[30]. 对于 $x_i \in \mathcal{T}_2$ 以及 $\tau_k \in \mathcal{K}_i$, 设指标 $1 \leqslant l(i,k) \leqslant 2$ 如下. 注意到 $k \in \{i, i+1\}$. 对于 $k = i$, 设 $l(i,k) = l(i,i) = 2$ 而对于 $k = i+1$, 设 $l(i,k) = l(i,i+1) = 1$. 则 $l(i,k)$ 是使得 $x_{l(i,k)}^{(k)} = x_i$ 的指标; 注意到 $x_{l(i,k)}^{(k)}$ 可能与 $A_{22}^{(k)}$ 无关. 定义 $\mathcal{K}_i^* := \left\{\tau_k \in \mathcal{K}_i : x_{l(i,k)}^{(k)} \text{ is associated with } A_{22}^{(k)}\right\}$. 即 $\mathcal{K}_i^*$ 是所有使得 $\bar{\varphi}_1^{[i]}\Big|_{\tau_k} \not\equiv 0$ 的 $\tau_k \in \mathcal{K}_i$ 的全体. 对于 $x_i \in \mathcal{T}_2$, 定义

[29] 所有 $\tau_k \subset \bar{\omega}_i$ 的并, 等价于有相同顶点 x_i 的所有单元 τ_k 的并.

[30] 相当于定义了以 x_i 为顶点的被富集单元的全体

$$\Delta_i := \sum_{\tau_k \in \mathcal{K}_i^*} \left[\delta_{l(i,k)}^{(k)}\right]^{-2} \tag{4.18}$$

矩阵 $\mathbf{A}_{22}$ 任一主对角元素都与 $\mathcal{T}_2$ 中的某个顶点相关. 令 $(\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i}$ 是与 $x_i \in \mathcal{T}_2$ 相关的. 注意到 $(\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i} = \sum_{\tau_k \in \mathcal{K}_i} b_{l(i,k),(i,k)}^{(k)}$. 因此 $(\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i} > 0$ 对于 $x_i \in \mathcal{T}_2$ (即矩阵 $\mathbf{A}_{22}$ 所有主对角元素都是正的). 定义主对角矩阵 $\mathbf{D}_2 = \operatorname{diag}\{d_1, d_2, \ldots, d_{\zeta_2}\}$ 其中

$d_j = (\mathbf{A}_{22})_{jj}^{-1/2}, 1 \leqslant j \leqslant \zeta_2$. 注意到 $d_{j_i} = (\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i}^{-1/2}$ 与 $x_i \in \mathcal{T}_2$ 相关.

$$\widehat{\mathbf{A}}_{22} := \mathbf{D}_2 \mathbf{A}_{22} \mathbf{D}_2 \tag{4.19}$$

的主对角元素都等于 1. 定义主对角矩阵 $\mathbf{D} := \operatorname{diag}\{\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2\}$. 则

$$\hat{\mathbf{A}} := \mathbf{DAD} = \begin{bmatrix} \widehat{\mathbf{A}}_{11} & \widehat{\mathbf{A}}_{12} \\ \widehat{\mathbf{A}}_{21} & \widehat{\mathbf{A}}_{22} \end{bmatrix} \tag{4.20}$$

的主对角元素也均为 1. $\hat{\mathbf{A}}_{12} = \mathbf{D}_1 \mathbf{A}_{12} \mathbf{D}_2$ 以及 $\hat{\mathbf{A}}_{21} = \hat{\mathbf{A}}_{12}^T$.

在如下假设下, 将证明这就是 SGFEM.

假设 1: 空间 $\mathcal{S}_1$ 和 $\overline{\mathcal{S}}_2$ 关于内积 $B(\cdot,\cdot)$ 是几乎正交的, 即存在常数 $0 < L_1, U_1 < \infty$, 与 h 无关, 使得

$$\begin{aligned} L_1 \left\{ \|v_1\|_{\mathcal{E}(\Omega)}^2 + \|v_2\|_{\mathcal{E}(\Omega)}^2 \right\} &\leqslant |B(v_1 + v_2, v_1 + v_2)| \\ &\leqslant U_1 \left\{ \|v_1\|_{\mathcal{E}(\Omega)}^2 + \|v_2\|_{\mathcal{E}(\Omega)}^2 \right\}, \end{aligned}$$

对于所有的 $v_1 \in \mathcal{S}_1$ 以及 $v_2 \in \overline{\mathcal{S}}_2$.

假设 2: 对于 $\tau_k \in \mathcal{K}_{\text{enr}}$, 存在常数 $0 < L_2, U_2 < \infty$, 与 k 和 h 无关使得

$$L_2 \left\| \left[D^{(k)} \right]^{-1} \mathbf{x} \right\|^2 \leqslant \mathbf{x}^T A_{22}^{(k)} \mathbf{x} \leqslant U_2 \left\| \left[D^{(k)} \right]^{-1} \mathbf{x} \right\|^2, \quad \forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^{\varsigma^{(k)}},$$

假设 3: 对于 $x_i \in \mathcal{T}_2$, 存在常数 $0 < L_3, U_3 < \infty$, 与 i 和 h 无关使得

$$L_3 \leqslant (\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i}^{-1} \Delta_i \leqslant U_3,$$

其中 $(\mathbf{A}_{22})_{j_i j_i}$ 是矩阵 $\mathbf{A}_{22}$ 关于 x_i 的主对角元素, 且 Δ_i 定义如公式4.18

Lemma 1 令 $x = \left(\xi^T, \eta^T\right)^T \in \mathbb{R}^{\zeta_1 + \zeta_2}$ 其中 $\xi \in \mathbb{R}^{\zeta_1}$, $\eta \in \mathbb{R}^{\zeta_2}$. 则存在正常数 L_1 和 U_1, 与 h 无关, 使得

$$L_1 \left[\xi^T \mathbf{A}_{11} \xi + \eta^T \mathbf{A}_{22} \eta \right] \leqslant x^T \mathbf{A} x \leqslant U_1 \left[\xi^{\mathrm{T}} \mathbf{A}_{11} \xi + \eta^{\mathrm{T}} \mathbf{A}_{22} \eta \right].$$

Proof 令 $\xi = (\xi_i)_{x_i \in \mathcal{T}_1}$ 以及 $\eta = (\eta_i)_{x_i \in \mathcal{T}_2}$. 考虑 $v_1 = \sum_{x_i \in \mathcal{T}_1} \xi_i N_i \in \mathcal{S}_1$ 以及 $v_2 = \sum_{x_i \in \mathcal{T}_2} \eta_i N_i \bar{\varphi}_1^{[i]} \in \overline{\mathcal{S}}_2$. 则 $B(v_1 + v_2, v_1 + v_2) = x^T \mathbf{A} x, B(v_1, v_1) = \xi^T \mathbf{A}_{11} \xi$ 以及 $B(v_2, v_2) = \eta^T \mathbf{A}_{22} \eta$. 结合假设 1 即证所需. □

Theorem 5 首先满足假设 1-3. 令 $\mathbf{A}$ 是逼近空间为 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \overline{\mathcal{S}}_2$ 的 GFEM 刚度矩阵. 则

$$\frac{L_1}{U_1} \mathfrak{R}(\mathbf{A}_{11}) \leqslant \mathfrak{R}(\mathbf{A}) \leqslant \mathfrak{R}(\mathbf{A}_{11}) \frac{U_1}{L_1} \frac{\max\left\{1, U_2 U_3 / \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}{\min\left\{1, L_2 L_3 / \lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}},$$

其中 $\lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right), \lambda_{\max}(\hat{\mathbf{A}}_{11})$ 分别是矩阵 $\widehat{\mathbf{A}}_{11}$ 的最小最大特征值.

Proof 令 $\mathbf{z}=(\mathbf{z}_1,\mathbf{z}_2)^T\in\mathbb{R}^{\zeta_1+\zeta_2}$, 其中 $\mathbf{z}_1\in\mathbb{R}^{\zeta_1}$, $\mathbf{z}_2\in\mathbb{R}^{\zeta_2}$. 则由 $\widehat{A}$ 的定义可知 $\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z}=\mathbf{z}^T\mathbf{D}\mathbf{A}\mathbf{D}\mathbf{z}=(\mathbf{D}\mathbf{z})^T\mathbf{A}(\mathbf{D}\mathbf{z})$, 又因为 $\mathbf{D}\mathbf{z}=\left[(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)^T,(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\right]^T$, 故由引理1 有

$$\begin{aligned} L_1\left[(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)^T\mathbf{A}_{11}(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)+(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)\right]&\leqslant\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z}\\ \leqslant U_1\left[(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)^T\mathbf{A}_{11}(\mathbf{D}_1\mathbf{z}_1)+(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)\right]&. \end{aligned}\tag{4.21}$$

令 $\mathbf{z}_2=(f_1,f_2,\ldots,f_{\zeta_2})^T$, 而 $\mathbf{D}_2=\operatorname{diag}(d_1,d_2,\ldots,d_{\zeta_2})$ 其中 $d_i=(\mathbf{A}_{22})_{ii}^{-1/2}$. 则 $\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2=(d_1f_1,d_2f_2,\ldots,d_{\zeta_2}f_{\zeta_2})^T$. 注意到 d_{j_i} 与 $x_i\in\mathcal{T}_2$ 相关, 则 $d_{j_i}f_{j_i}$ 也与 $x_i\in\mathcal{T}_2$ 相关.
考虑单元 $\tau_k\in\mathcal{K}_{\text{enr}}$, 令 $\overline{\mathbf{z}}_2^{(k)}:=(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^{(k)}\in\mathbb{R}^{\varsigma^{(k)}}$ 使得 $\overline{\mathbf{z}}_2^{(k)}$ 的分量就是 $\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2$ 对应于与 $A_{22}^{(k)}$ 相关的 τ_k 的顶点的分量. 则由公式4.17以及假设 2 可知

$$(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)=\sum_{\tau_k\in\mathcal{K}_{\text{enr}}}\overline{\mathbf{z}}_2^{k\,T}A_{22}^{(k)}\overline{\mathbf{z}}_2^k\geqslant L_2\sum_{\tau_k\in\mathcal{K}_{\text{enr}}}\left\|\left[D^{(k)}\right]^{-1}\overline{\mathbf{z}}_2^k\right\|^2.\tag{4.22}$$

注意到 $D^{(k)}=\operatorname{diag}\left\{\delta_1^{(k)},\delta_2^{(k)}\right\}$, 则

$$\left\|\left[D^{(k)}\right]^{-1}\bar{z}_2^k\right\|^2=\left[\delta_1^{(k)}\right]^{-2}\left[d_{j(k)-1}\right]^2\left[f_{j(k)-1}\right]^2+\left[\delta_2^{(k)}\right]^{-2}\left[d_{j(k)}\right]^2\left[f_{j(k)}\right]^2,$$

其中 $\overline{\mathbf{z}}_2^k=\left[d_{j(k)-1}f_{j(k)-1},d_{j(k)}f_{j(k)}\right]^T$. 类似的如果 $D^{(k)}=\left[\delta_1^{(k)}\right]$, 则 $\left\|\left[D^{(k)}\right]^{-1}\mathbf{z}_2^k\right\|^2=\left[\delta_1^{(k)}\right]^{-2}\left[d_{j(k)-1}\right]^2\left[f_{j(k)-1}\right]^2$, 以及如果 $D^{(k)}=\left[\delta_2^{(k)}\right]$, 则 $\left\|\left[D^{(k)}\right]^{-1}\overline{\mathbf{z}}_2^k\right\|^2=\left[\delta_2^{(k)}\right]^{-2}\left[d_{j(k)}\right]^2\left[f_{j(k)}\right]^2$.
定义 $\mathcal{J}_1:=\left\{d_{j(k)-1}f_{j(k)-1},d_{j(k)}f_{j(k)}\right\}_{\tau_k\in K_{\text{enr}}}$ 以及 $\mathcal{J}_2:=\{d_{j_i}f_{j_i}\}_{x_i\in\mathcal{T}_2}$, 则 $\mathcal{J}_1=\mathcal{J}_2$. 从而有

$$(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)\geqslant L_2\sum_{\mathbf{x}_i\in\mathcal{T}_2}\Delta_i d_{j_i}^2f_{j_i}^2\geqslant L_2L_3\|\mathbf{z}_2\|^2,\tag{4.23}$$

其中用到了假设 3. 类似的有

$$(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)^T\mathbf{A}_{22}(\mathbf{D}_2\mathbf{z}_2)\leqslant U_2U_3\|\mathbf{z}_2\|^2.$$

故由公式4.21和 $\hat{\mathbf{A}}_{11}$ 的定义可知

$$L_1\left[\mathbf{z}_1^T\widehat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1+L_2L_3\|\mathbf{z}_2\|^2\right]\leqslant\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z}\leqslant U_1\left[\mathbf{z}_1^T\hat{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{z}_1+U_2U_3\|\mathbf{z}_2\|^2\right].\tag{4.24}$$

从而有

$$\mathbf{z}^T\hat{\mathbf{A}}\mathbf{z}\geqslant L_1\left[\lambda_{\min}\left(\hat{\mathbf{A}}_{11}\right)\|\mathbf{z}_1\|^2+L_2L_3\|\mathbf{z}_2\|^2\right].$$

因此

$$\lambda_{\min}(\widehat{\mathbf{A}}) \geqslant L_1 \lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right) \min\left\{1, L_2 L_3/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\} \tag{4.25}$$

类似的有

$$\lambda_{\max}(\widehat{\mathbf{A}}) \leqslant U_1 \lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right) \max\left\{1, U_2 U_3/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}. \tag{4.26}$$

由公式4.25和4.26可知

$$\mathfrak{R}(\mathbf{A}) = \frac{\lambda_{\max}(\widehat{\mathbf{A}})}{\lambda_{\min}(\widehat{\mathbf{A}})} \leqslant \mathfrak{R}\left(\mathbf{A}_{11}\right) \frac{U_1}{L_1} \frac{\max\left\{1, U_2 U_3/\lambda_{\max}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}{\min\left\{1, L_2 L_3/\lambda_{\min}\left(\widehat{\mathbf{A}}_{11}\right)\right\}}, \tag{4.27}$$

即证明上界, 下界证明对公式4.24使用定理3中的相同方法即可. □

上述定理可以被推广到更高维度. 且当 $n_i > 1$ 时涉及到的符号更加复杂.

Remark

1. 在一维问题中假设 1 永远能够满足. 令 $B_0(u,v) := \int_\Omega u'v'dx$. 因为对于 $k = i-1, i, i+1$, $\bar{\varphi}_j^{[i]}(x_k) = 0$, 故对于所有的 $v_1 \in \mathcal{S}_1$ 和 $v_2 \in \overline{\mathcal{S}}_2$ 有 $B_0(v_1, v_2) = 0$. 因此

$$\begin{aligned} B(v_1+v_2, v_1+v_2) &\geqslant \alpha B_0(v_1+v_2, v_1+v_2) = \alpha\left[B_0(v_1,v_1) + B_0(v_2,v_2)\right] \\ &\geqslant \frac{\alpha}{\beta}\left[\|v_1\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)} + \|v_2\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\right]. \end{aligned}$$

   类似的

$$B(v_1+v_2, v_1+v_2) \leqslant \frac{\beta}{\alpha}\left[\|v_1\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)} + \|v_2\|^2_{\mathcal{E}(\Omega)}\right],$$

   假设 1 显然满足且 $L_1 = \frac{\alpha}{\beta}, U_1 = \frac{\beta}{\alpha}$. 在高维情形下需要验证.

2. 假设 2 等价于 $L_2\|\mathbf{y}\|^2 \leqslant \mathbf{y}^T \widehat{A}_{22}^{(k)} \mathbf{y} \leqslant U_2\|\mathbf{y}\|^2$ 对于所有的 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^{\zeta^{(k)}}$. 因此 $\hat{\mathbf{A}}_{22}^{(k)}$ 关于 k 一致正定且特征值一致有界.

3. 一般总是可以选取对角矩阵 $D^{(k)}$ 来使得假设 3 满足. For example, it is easy to check that Assumption 3 is satisfied with $L_3 = U_3 = 1$ by choosing $D^{(k)} = \operatorname{diag}\left\{\delta_1^k, \delta_2^{(k)}\right\}$ with $\delta_2^{(k)} = \left(b_{jj}^{(k)}\right)^{-1/2}$. The Assumption 3 is trivially satisfied with $L_3 = U_3 = 1$ when $D^{(k)}$ is 1×1.

Remark 在实际情况中富集函数往往不止一个, 且富集函数 $\left\{\bar{\varphi}_j^{[i]}\right\}_{j=1}^{n_i}$, $n_i > 1$ 可能是几乎线性相关的. 一般需要进行正交化过程. 在块 ω_i 的每个单元 τ_i 和 τ_{i+1} 上富集函数的正交集是线性无关的假设下仍能够证明定理5.

Remark 显然 SGFEM 的求解并不需要缩放刚度矩阵, 这个操作只是为了定义 $\mathfrak{R}(A)$ 并研究其阶数, 在附录中将说明 $\mathfrak{R}(A)$ 是求解刚度矩阵 (FEM,GFEM,SGFEM) 精度损失指示子.

Section 5

应用

Subsection 5.1

不连续解的问题

令 $\Omega=(0,1)$, 且设 $\Omega_l=(0,c),\Omega_r=(c,1)$, 其中 $0<c<1$ 是固定的. 考虑如下空间

$$H(\Omega):=\left\{v\in L_2(\Omega):v(0)=v(1)=0,\int_{\Omega_l}v'^2dx<\infty,\ \text{且}\int_{\Omega_r}v'^2dx<\infty\right\}$$

.

则 $(H(\Omega),\|\cdot\|_H)$ 是一个 Hilbert 空间, 其中 $\|v\|_H^2:=|v|_{H^1(\Omega_l)}^2+|v|_{H^1(\Omega_r)}^2$. 注意到 $H_0^1(\Omega)\subset H(\Omega)$ 且 $H(\Omega)$ 中的函数可能在 $x=c$ 处存在跳跃间断 jump discontinuity.

对于 $f\in L_2(\Omega)$, 考虑问题

$$u\in H(\Omega),B(u,v)=F(v),\quad \forall v\in H(\Omega) \tag{5.1}$$

其中 $B(u,v):=\int_{\Omega_l}u'v'dx+\int_{\Omega_r}u'v'dx$ 且 $F(v):=\int_\Omega fvdx$. 双线性型 $B(\cdot,\cdot)$ 在 $H(\Omega)$ 既是强制的又是连续的. $F(\cdot)$ 是 $H(\Omega)$ 上的有界线性泛函. 因此问题5.1有唯一解.

如果 f 和解 $u\in H(\Omega)$ 在 Ω_l 和 Ω_r 中是光滑的, 则 u 是如下边值问题的解

$$\begin{aligned}&-u''=f\quad \text{on }\Omega_l,\quad -u''=f\quad \text{on }\Omega_r,\\&u(0)=u(1)=0\quad \text{and}\quad u'\left(c^-\right)=u'\left(c^+\right)=0.\end{aligned}$$

这个问题模拟了模拟了在更高维的裂纹问题, 其中解沿着远离裂纹尖端的裂纹线是不连续.

为了模拟这一现象, 我们引入 Heaviside 函数.

$$H_c(x)=\begin{cases}1, & 0\leqslant x<c\\ -1, & c\leqslant x\leqslant 1\end{cases} \tag{5.2}$$

Lemma 2 假设 $u\in H(\Omega)$ 使得 $u'(c^-)=u'(c^+)=0$ 且

$$\int_{\Omega_l}(u'')^2dx<\infty,\quad \int_{\Omega_r}(u'')^2dx<\infty.$$

则

$$u(x)=s(x)+\tilde{u}(x),$$

其中 s 是在 $x=c$ 处不连续的 step 函数且 $\tilde{u}\in H^2(\Omega)$.

Proof 首先注意到 $u(c^-)$ 和 $u(c^+)$ 都是良定义的. 定义

$$\tilde{u} = u - \frac{u(c^-) - u(c^+)}{2}[H_c - 1], \tag{5.3}$$

其中 $H_c(x)$ 如上所示的 Heaviside 函数5.2.
易证

$$\begin{aligned}
&\tilde{u}|_l = u|_{\Omega_l}, \tilde{u}(c^-) = u(c^-), \\
&\tilde{u}'|_{\Omega_l} = u'|_{\Omega_l}, \text{ and } \tilde{u}'(c^-) = u'(c^-).
\end{aligned}$$

类似的

$$\begin{aligned}
&\tilde{u}|_{\Omega_r} = u|_{\Omega_r} + [u(c^-) - u(c^+)], \tilde{u}(c^+) = u(c^-), \\
&\tilde{u}'|_{\Omega_r} = u'|_{\Omega_r}, \text{ and } \tilde{u}'(c^+) = u'(c^+).
\end{aligned}$$

注意到 $\tilde{u}(c^-) = \tilde{u}(c^+) = u(c^-)$. 定义 $\tilde{u}(c) = u(c^-)$, 因此 $\tilde{u}$ 在 $x = c$ 处连续从而在 Ω 上连续. 又因为 $u'(c^-) = u'(c^+) = 0$, 显然有 $\tilde{u}'(c^-) = \tilde{u}'(c^+) = 0$. 定义 $\tilde{u}'(c) = 0$ 使得 $\tilde{u}'$ 在 $x = c$ 处连续. 从而 $\tilde{u}'$ 在 Ω 上连续.

$$\int_\Omega (\tilde{u}'')^2 dx = \int_{\Omega_l} (\tilde{u}'')^2 dx + \int_{\Omega_r} (\tilde{u}'')^2 dx = \int_{\Omega_l} (u'')^2 dx + \int_{\Omega_r} (u'')^2 dx \leqslant \infty$$

因此 $\tilde{u} \in H^2(\Omega)$ 并考虑 $s = \frac{u(c^-) - u(c^+)}{2}[H_c - 1]$. □

假设 $c \notin \mathcal{T}$, 即 c 刚好不是网格顶点. 则存在 m 使得 $c \in \tau_{m+1}$, 因此 $c \in \omega_m \cap \omega_{m+1}$. 假设 $mm \neq 1, N$, 只要 h 足够小这总是可以实现的. 因为 $u(0) = u(1) = 0$, 所以考虑 $\mathcal{T}_1 = \mathcal{T} \backslash \{x_0, x_N\}$.

对于 $1 \leqslant i \leqslant N-1$, 考虑 $V_i = \text{span}\left\{1, \varphi_1^{[i]} = (x - x_i), \varphi_2^{[i]} = H_c(x)\right\}$ 且设 $V_0 = \text{span}\left\{\varphi_1^{[0]} = (x - x_0)\right\}$, $V_N = \text{span}\left\{\varphi_1^{[N]} = (x - x_N)\right\}$. 注意到对于 $x_i \in \mathcal{T}$, $V_i \in H(\omega_i)$. 显然对于 $i \in I \backslash \{m, m+1\}, \bar{V}_i = \{0\}$ for $i \in I \backslash \{m, m+1\}$. 设 $\mathcal{T}_2 = \{x_m, x_{m+1}\} \subset \mathcal{T}$ 且定义

$$\overline{\mathcal{S}}_2 = N_m \bar{V}_m^1 + N_{m+1} \bar{V}_{m+1}^1.$$

考虑以 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 + \overline{\mathcal{S}}_2$ 为逼近空间的 GFEM.

因为 $\varphi_2^{[m]} = H_c$ 在 τ_m 上是常值的, 从而有 $\bar{\varphi}_2^{[m]}\Big|_{\tau_m} = 0$. 类似的, $\bar{\varphi}_2^{[m+1]}\Big|_{\tau_{m+2}} = 0$. 因此 $\mathcal{K}_{enr} = \{\tau_{m+1}\}$. 函数 $\bar{\varphi}_2^{[m]}, \bar{\varphi}_2^{[m+1]}$ 在 $x = c$ 处不连续, 且在 $x = x_m, x_{m+1}$ 处值是零, 且 $\bar{\varphi}_2^{[m]}\Big|_{\tau_{m+1}} = \bar{\varphi}_2^{[m+1]}\Big|_{\tau_{m+1}}$.

假设 f 要使得解 $u \in H(\Omega)$ 满足引理2的假设且 $u = s + \tilde{u}$, 其中 s 是在 $x = c$ 处不连续的 step 函数且 $\tilde{u} \in H^2(\Omega)$. 下证该方法的收敛性.

首先注意到定理4对于 $u \in H(\Omega)$ 在 $H(\Omega), H(\omega_i)$ 上也成立. 且 $\bar{V}_i \in H(\omega_i)$. 对于 $x_i \in \mathcal{T} \backslash \mathcal{T}_2$, 有 $u \in H^2(\omega_i)$ 且由标准的插值理论可知

$$\|u - \mathcal{I}_{\omega_i} u\|_{H(\omega_i)} = \|u - \mathcal{I}_{\omega_i} u\|_{\mathcal{E}(\omega_i)} \leqslant Ch|u|_{H^2(\omega_i)} = Ch|\tilde{u}|_{H^2(\omega_i)}. \tag{5.4}$$

对于 $x_m \in \mathcal{T}_2$, 存在 $\bar{\xi}^m \in \bar{V}_m$ 使得在 ω_m 上 $u - \mathcal{I}_{\omega_m} u - \bar{\xi}^m = \tilde{u} - \mathcal{I}_{\omega_m} \tilde{u}$. 因此

$\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_m}u-\bar{\xi}^m\right\|_{L^2(\omega_m)}\leqslant C\left|\omega_m\right|\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_m}u-\bar{\xi}^m\right\|_{\mathcal{L}(\omega_m)}$, 从而有

$$\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_m}u-\bar{\xi}^m\right\|_{H(\omega_m)}=\|\tilde{u}-\mathcal{I}_{\omega_m}\tilde{u}\|_{H^1(\omega_m)}\leqslant Ch|\tilde{u}|_{H^2(\omega_m)} \tag{5.5}$$

类似的存在 $\bar{\xi}_{m+1}\in\bar{V}_{m+1}$ 使得

$$\left\|u-\mathcal{I}_{\omega_{\mathrm{m}+1}}u-\bar{\xi}_{m+1}\right\|_{H(\omega_{\mathrm{m}+1})}\leqslant Ch|\tilde{u}|_{H^2(\omega_{m+1})}.$$

从而由定理4的修改版本可知, 存在 $v\in\mathcal{S}=\mathcal{S}_1+\overline{\mathcal{S}}_2$ 使得 $\|u-v\|_{H(\Omega)}\leqslant Ch|\tilde{u}|_{H^2(\Omega)}$. 因此 $\|u-u_h\|_{H(\Omega)}=\mathcal{O}(h)$, 其中 u_h 是 GFEM 的解.

下面研究对应刚度举着的伸缩条件数. 因为 τ_{m+1} 是 $\mathcal{K}_{\mathrm{enr}}$ 中的唯一元素, 有 $\mathbf{A}_{22}=A_{22}^{(m+1)}$.

设 $c=x_m+\beta h$ 其中 $0<\beta<1$. 则有

$$A_{22}^{(m+1)}=\frac{4}{h}\begin{bmatrix}\left(4-9\beta+6\beta^2\right)/3 & -\frac{1}{3}+2\beta-2\beta^2\\ -\frac{1}{3}+2\beta-2\beta^2 & \left(1-3\beta+6\beta^2\right)/3\end{bmatrix}.$$

因此 $A_{22}^{(m+1)}$ 与顶点 x_m 和 x_{m+1} 均先相关. 选取主对角矩阵 $D^{(m+1)}=\operatorname{diag}\left\{\delta_1^{(m+1)},\delta_2^{(m+1)}\right\}$ 其中 $\delta_1^{(m+1)}=\delta_2^{(m+1)}=h^{1/2}/2$. 则

$$\widehat{A}_{22}^{(m+1)}=D^{(m+1)}A_{22}^{(m+1)}D^{(m+1)}=\begin{bmatrix}\left(4-9\beta+6\beta^2\right)/3 & -\frac{1}{3}+2\beta-2\beta^2\\ -\frac{1}{3}+2\beta-2\beta^2 & \left(1-3\beta+6\beta^2\right)/3\end{bmatrix}.$$

$\widehat{A}_{22}^{(m+1)}$ 的主对角元素都是 $\mathcal{O}(1)$ 的, 对于任意的 $0<\beta<1$ 成立. $\hat{A}_{22}^{(m+1)}$ 的特征值是 $\lambda_1=\frac{5}{6}-2\beta+2\beta^2-T$ 和 $\lambda_2=\frac{5}{6}-2\beta+2\beta^2+T$, 其中 $T=\frac{1}{6}\sqrt{13-84\beta+228\beta^2-288\beta^3+144\beta^4}$. 从而可知

$$\frac{1}{6}\leqslant\lambda_1\leqslant\frac{5}{6}-\frac{\sqrt{13}}{6},\quad \frac{1}{2}\leqslant\lambda_2\leqslant\frac{5}{6}+\frac{\sqrt{13}}{6}.$$

因此有

$$\frac{1}{6}\left\|\left[D^{(m+1)}\right]^{-1}\mathbf{x}\right\|^2\leqslant\mathbf{x}^TA_{22}^{(m+1)}\mathbf{x}\leqslant\left(\frac{5}{6}+\frac{\sqrt{13}}{6}\right)\left\|\left[D^{(m+1)}\right]^{-1}\mathbf{x}\right\|^2,\quad\forall\mathbf{x}\in\mathbb{R}^2,$$

从而满足假设 2, 其中 $L_2=\frac{1}{6}$,$U_2=\frac{5}{6}+\frac{\sqrt{13}}{6}$.

选取 $\mathbf{D}_2=\operatorname{diag}\{d_1,d_2\}$ 其中 $d_i=(\mathbf{A}_{22})_{ii}^{-1/2}$. 显然 $\hat{\mathbf{A}}_{22}=\mathbf{D}_2\mathbf{A}_{22}\mathbf{D}_2$ 的主对角元素都是 1. 我们有 $\mathcal{T}_2=\{x_m,x_{m+1}\}$ 且 $\mathcal{K}_m=\mathcal{K}_{m+1}=\{\tau_{m+1}\}$. 因此, $l(m,m+1)=1$ 且 $l(m+1,m+1)=2$. $\mathcal{K}_m^*=\mathcal{K}_{m+1}^*=\{\tau_{m+1}\}$ 因此由4.18 $\Delta_i:=\sum_{\tau_k\in\mathcal{K}_i^*}\left[\delta_{l(i,k)}^{(k)}\right]^{-2}$ 可知 $\Delta_m=\left[\delta_1^{(m+1)}\right]^{-2}$, $\Delta_{m+1}=\left[\delta_2^{(m+1)}\right]^{-2}$. $x_m,x_{m+1}\in\mathcal{T}_2$ 分别与 $(\mathbf{A}_{22})_{y_my_m}$,$(\mathbf{A}_{22})_{y_{m+1}y_{m+1}}$ 相关, 其中 $y_m=1$,$y_{m+1}=2$. 易知 $\frac{3}{4}\leqslant(\mathbf{A}_{22})_{11}^{-1}\Delta_m,(\mathbf{A}_{22})_{22}^{-1}\Delta_{m+1}\leqslant\frac{24}{5}$. 因此假设 3 满足, 其中 $L_3=3/4$, $U_3=24/5$. 则由定理5可知对于所有的 $0<\beta<1$, $\mathfrak{R}(\mathbf{A})=\mathcal{O}\left(h^{-2}\right)$, 其中 $\mathbf{A}$ 是刚度矩阵.

References

[1] I. BABUŠKA and J. M. MELENK. The partition of unity method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 40(4):727–758, February 1997. 15, 18

[2] IVO BABUŠKA, UDAY BANERJEE, and JOHN E. OSBORN. Generalized finite element methods —main ideas, results and perspective. *International Journal of Computational Methods*, 01(01):67–103, June 2004. 15, 18, 3

[3] I. Babuška and U. Banerjee. Stable generalized finite element method (sgfem). *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 201–204:91–111, January 2012. (document)

[4] Thomas-Peter Fries and Ted Belytschko. The extended/generalized finite element method: An overview of the method and its applications: The gefm/xfem: An overview of the method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 84(3):253–304, August 2010. 24

[5] J.M. Melenk and I. Babuška. The partition of unity finite element method: Basic theory and applications. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 139(1–4):289–314, December 1996. 15, 18